

TanenBase Stockwaage — Benutzerhandbuch

Für Imkerinnen und Imker. Ohne Technikenntnisse.

Dieses Handbuch führt Sie durch Aufbau, Montage, Einrichtung und Kalibrierung Ihrer TanenBase Stockwaage. Sie brauchen dafür kein Elektronikwissen und keine App.

Inhalt

1. Vorbereitung & Hardware-Überblick
 2. Montage am Bienenstock
 3. Erstinbetriebnahme & Web-Interface
 4. Kalibrierung der Waage
 5. Fehlerbehebung & Pflege
 6. Anbindung an eine Auswerteplattform (optional)
-

1. Vorbereitung & Hardware-Überblick

Was die Waage für Sie tut

Die TanenBase steht unter Ihrem Bienenstock und macht drei Dinge:

- Sie **wiegt** den Stock — auf wenige Gramm genau.
- Sie **misst die Temperatur**.
- Sie **funkt** die Werte in regelmäßigen Abständen zu Ihnen — ohne Kabel und ohne Mobilfunkvertrag.

So sehen Sie von zu Hause aus, ob der Nektar fließt, ob geschwärmt wurde oder ob ein Volk plötzlich leichter wird — ohne den Stock zu öffnen.

Zwischen den Messungen schläft die Station fast vollständig. Ein Satz Batterien hält deshalb **mehrere Jahre**.

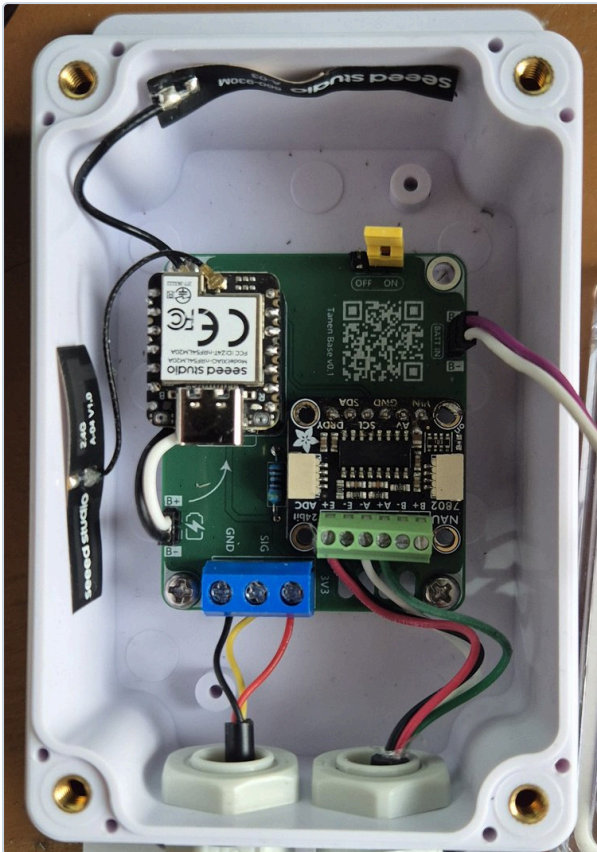
Wichtig: Die Station braucht **keinen Netzstrom** und **kein WLAN**. Nur die eingelegten Batterien und Funkempfang am Standort.

Die Teile im Überblick

Teil	Wozu
Wägezelle (Bosche H40A-C3-0150)	Der eigentliche Gewichtssensor. Sitzt mittig unter der Waage.
Waagengestell	Zwei Platten (oben/unten), zwischen denen die Wägezelle sitzt. Selbst gebaut oder fertig gekauft.
Elektronik-Gehäuse	Wetterfeste Box mit durchsichtigem Deckel. Darin steckt die Technik.
Roter Knopf	Seitlich am Gehäuse. Damit starten Sie die Einrichtung.
Aufkleber mit QR-Code	Auf der Box. Enthält die Gerätenummer (DevEUI) Ihrer Station.
Zwei Kabelverschraubungen	Unten an der Box. Hier gehen die Kabel wasserdicht heraus.
Temperaturfühler	Wasserdichter Fühler am Kabel. Kommt an die Wägezelle (siehe Kapitel 2.4).
Batterien — 3 × AA Lithium (1,5 V)	Versorgen alles. In Reihe ergeben sie rund 5 Volt. Nicht aufladbar!
Antenne	Liegt im Gehäuse. Nicht knicken, nicht mit Metall abdecken.



[Bild 1: Die geschlossene Station] — Gut zu sehen: der **rote Knopf** rechts am Gehäuse, der Aufkleber mit **QR-Code** und **Gerätenummer** („EA5B1435F...“) und die **zwei Kabelverschraubungen** unten, aus denen die beiden schwarzen Kabel kommen.



[Bild 2: Blick in die geöffnete Station] — Nur für den Notfall wichtig. Sie sehen die Platine, den kleinen Schiebeschalter „OFF / ON“ oben rechts, die **blaue Klemme** für den Temperaturfühler und die **grüne Klemme** für die Wägezelle. Im Normalbetrieb bleibt der Deckel zu.



[Bild 3: Die Wägezelle aus der Nähe] — Auf dem hellen Aluminiumblock steht die Nummer N-150-B und darunter ein Pfeil nach unten (↓). Dieser Pfeil muss beim Einbau nach unten zeigen. Merken Sie sich das — es ist der häufigste Montagefehler.



[Bild 4: Die fertige Waage im Feld] — Schwarz lackierte Holzplattform, das Elektronik-Gehäuse ist an der Kante festgeschraubt, die Kabel laufen nach unten.

Was Sie zusätzlich brauchen

Werkzeug

- Schraubendreher (Kreuzschlitz) und Schraubenschlüssel
- **Wasserwaage** — unbedingt nötig
- Kabelbinder
- Optional: Aluminium-Klebeband und etwas Wärmeleitpaste für den Temperaturfühler

Zum Kalibrieren

- Ein **Gewicht, das Sie genau kennen** — z. B. ein voller 10-Liter-Wasserkannister (10 Liter Wasser = 10,0 kg) oder ein abgewogener Betonstein.
- Je schwerer, desto genauer. **10 bis 25 kg** sind ideal.

Zum Einrichten

- Ein **Android-Handy** oder ein **Laptop** (Windows / Mac / Linux)
- Darauf der Browser **Chrome** oder **Edge**

⚠ **iPhone und iPad funktionieren nicht.** Safari und Firefox ebenfalls nicht. Diese Browser können die Bluetooth-Verbindung zur Station technisch nicht aufbauen. Leihen Sie sich für die Einrichtung ein Android-Gerät oder nehmen Sie einen Laptop mit.

Sicherheitshinweise

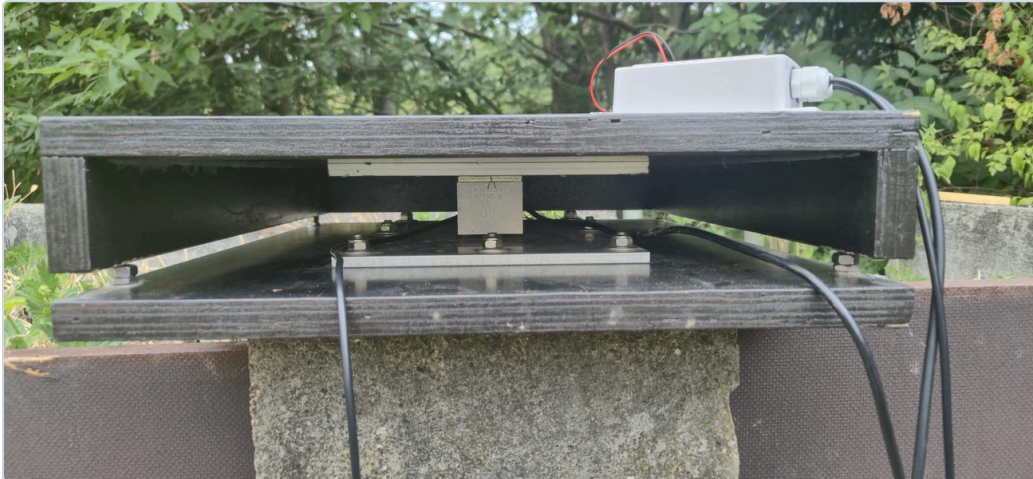
- Es sind **Lithium-Primärzellen**. **Niemals laden**. Nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen, nicht kurzschließen.
- **Immer alle drei Zellen gemeinsam wechseln** und nie alte mit neuen mischen.
- Schließen Sie **kein USB-Kabel** an, solange die Batterien eingelegt sind.
- **Nicht auf die Plattform steigen**. Das nimmt Ihnen die Wägezelle übel.
- Die Waage ist wetterfest, aber **kein Tauchgerät**. Nicht mit dem Hochdruckreiniger abspritzen.

2. Montage am Bienenstock

2.1 Das Prinzip in einem Satz

In der **Mitte** zwischen zwei Platten sitzt **eine einzige Wägezelle**, die die komplette obere Platte trägt. Deshalb ist es egal, wo genau auf der Plattform der Stock steht — das Gewicht stimmt trotzdem.

Diese Bauart heißt **Single-Point-Zelle**. Sie ist der Grund, warum die Waage so einfach zu bauen ist.



[Bild 5: Der Aufbau von der Seite] — Sehr gut zu erkennen: unten die Bodenplatte, oben der Rahmen, und **genau dazwischen in der Mitte** die silberne Wägezelle mit ihren beiden Verteilerplatten. Die obere Platte **schwebt** — sie berührt nur die Wägezelle, sonst nichts.

2.2 Das Gestell bauen

Sie können jedes Gestell verwenden, das stabil ist. Eine sehr gute, bebilderte Bauanleitung finden Sie hier:

👉 **HoneyPi — Aufbau des Waagengestells**

Ob Sie Holz, Alu-Profil oder Stahl verwenden, ist Ihnen überlassen. **Wichtig ist allein, dass die Wägezelle richtig eingebaut ist.** Halten Sie sich dabei an die folgenden fünf Regeln.

2.3 Die fünf Regeln für die Wägezelle

Regel 1 — Der Pfeil zeigt nach unten

Auf der Wägezelle ist ein Pfeil (⚡) eingraviert (siehe Bild 3). Er zeigt in die Richtung, aus der die Last kommt — also **nach unten zum Boden**. Falsch herum eingebaut misst die Waage negativ oder gar nicht.

Regel 2 — Fest verschraubt zwischen zwei steifen Platten

- Die **untere Hälfte** der Zelle wird auf die Bodenplatte geschraubt.
- Die **obere Hälfte** trägt die obere Platte.
- Verwenden Sie auf beiden Seiten **alle Schraubenlöcher** und ziehen Sie die Schrauben **fest** an.
- Legen Sie zwischen Zelle und Holz jeweils eine **Metall-Verteilerplatte** (siehe Bild 5). Direkt auf Holz geschraubt arbeitet die Zelle mit dem Holz mit, und die Werte wandern.

Regel 3 — Die obere Platte muss frei schweben

Das ist die wichtigste Regel überhaupt.

- Rundherum muss ein **Spalt von mindestens 5–10 mm** bleiben.
- Nichts darf die obere Platte berühren: kein Stein, kein Grashalm, kein Kabel, keine Nachbarbeute, kein Spanngurt zum Boden.
- Prüfen Sie das nach dem Aufbau von Hand: obere Platte leicht anheben und loslassen — sie muss frei federn.

💡 **Merksatz:** Was die obere Platte berührt, wird nicht mitgewogen. Ein einziger Grashalm kann Ihnen ein halbes Kilo Honigertrag verstecken.

Regel 4 — Kabel nach unten, mit Schlaufe

Das Kabel der Wägezelle läuft nach unten weg (siehe Bild 5). Legen Sie kurz vor dem Gehäuse eine **Tropfschlaufe** — eine Hängeschlaufe nach unten —, damit Wasser am Kabel abtropft und nicht in die Verschraubung läuft. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern, aber **niemals stramm gespannt**. Zug am Kabel verfälscht die Messung.

Regel 5 — Nicht überlasten

Die Zelle verträgt 150 kg. Ein Stock wiegt selten mehr als 60 kg. Trotzdem: **nicht draufsteigen, nicht als Hebel benutzen, nichts draufwerfen**. Ein einziger harter Stoß kann die Zelle dauerhaft verbiegen.

2.4 Der Temperaturfühler — direkt an die Wägezelle

Das ist der Trick, der Ihre Waage genau macht.

Warum? Metall dehnt sich bei Wärme aus. Die Wägezelle zeigt bei Sonne deshalb ein anderes Gewicht an als nachts — obwohl sich am Stock nichts geändert hat. Die Station rechnet diesen Fehler automatisch heraus. Dafür muss sie aber wissen, **wie warm die Wägezelle gerade ist**. Nicht die Luft. Nicht der Stock. **Die Zelle**.

So machen Sie es richtig:

1. Legen Sie den Temperaturfühler **direkt an den Aluminiumkörper** der Wägezelle an — flach anliegend, nicht in der Luft baumelnd.
2. Befestigen Sie ihn mit **zwei Kabelbindern** oder einem Streifen **Aluminium-Klebeband**. Ein Klecks Wärmeleitpaste dazwischen ist ideal, aber nicht zwingend.
3. Der Fühler muss **im Schatten** liegen — also unter der Plattform. Nie in der direkten Sonne.
4. Legen Sie auch hier eine **Tropfschlaufe** ins Kabel.

[Foto einfügen: Temperaturfühler mit Kabelbindern an der Wägezelle befestigt, Nahaufnahme von unten]



[Bild 6: Einbaulage der Wägezelle] — So sieht der fertige Einbau von unten aus. Der Temperaturfühler gehört an diesen Aluminiumblock.

i Hinweis: Wenn Sie stattdessen die **Temperatur im Stock** messen wollen, stecken Sie den Fühler in den Stock. Dann verlieren Sie aber die automatische Korrektur, und Ihr Gewicht schwankt über den Tag um mehrere hundert Gramm. **Unsere klare Empfehlung: Fühler an die Wägezelle.**

2.5 Das Elektronik-Gehäuse befestigen

1. Schrauben Sie das Gehäuse **auf die obere Platte** oder an den Rahmen — so wie in Bild 4.
2. Die **Kabelverschraubungen müssen nach unten zeigen**. Nie nach oben, sonst läuft Regenwasser hinein.
3. Ziehen Sie beide **Verschraubungen handfest** nach, bis die Kabel nicht mehr rutschen.
4. Stellen Sie das Gehäuse möglichst in den **Schatten** — unter dem Blechdach, an der Nordseite oder mit einem kleinen Brett darüber.
5. Ziehen Sie alle **vier Deckelschrauben** gleichmäßig an. Die Dichtung muss rundum anliegen.
6. **Kein Metall über der Antenne**. Kein Blechdach direkt darüber, kein Metallgitter. Das schluckt den Funk.

[Foto einfügen: Elektronik-Gehäuse an der Plattform verschraubt, Kabelverschraubungen nach unten, Tropfschlaufen sichtbar]

2.6 Aufstellen und ausrichten

1. **Untergrund vorbereiten**. Zwei Betonplatten, Gehwegplatten oder Betonsteine. Der Boden muss **fest** sein. Auf weicher Erde sackt die Waage im Lauf des Jahres ab, und Ihre Werte wandern mit.
2. **Waage aufstellen**. Nichts darf wackeln. Zum Prüfen an allen vier Ecken drücken — kippelt sie, unterlegen Sie.
3. **Ausrichten mit der Wasserwaage**. Prüfen Sie in **beide Richtungen** (längs und quer). Eine schräge Waage misst zu wenig.
4. **Stock aufsetzen**. Möglichst **mittig**. Flugloch in die gewohnte Richtung.
5. **Letzte Kontrolle**: Gehen Sie einmal rundherum. Berührt irgendetwas die obere Platte? Gras, Steine, Kabel, der Nachbarstock, ein Spanngurt? Dann weg damit.

[Foto einfügen: Bienenstock steht mittig auf der Plattform, Gesamtansicht am Bienenstand]

[Foto einfügen: Wasserwaage längs und quer auf der oberen Platte]

3. Erstinbetriebnahme & Web-Interface

3.1 Vorbereitung

- Android-Handy oder Laptop mit **Chrome** oder **Edge** bereitlegen.
- **Bluetooth** einschalten.
- Auf dem Handy zusätzlich den **Standort** einschalten — Android verlangt das für die Bluetooth-Suche.
- Sie sollten **neben der Waage stehen**. Die Reichweite beträgt wenige Meter.

3.2 Batterien einlegen

1. Vier Deckelschrauben lösen, Deckel abnehmen.
2. **Drei AA-Lithiumzellen** in den Batteriehälter einlegen — auf **+** und **-** achten. Immer alle drei zusammen, immer gleiche Marke, immer frisch.
3. Den kleinen Schalter auf der Platine auf **ON** stellen (siehe Bild 2).
4. Deckel wieder auflegen. Zum Einrichten reicht es, ihn lose aufzulegen — festschrauben können Sie am Ende.

⚠ Nur **AA-Lithiumzellen** (z. B. Energizer Ultimate Lithium). Keine Alkaline-Batterien — die laufen im Freien aus und brechen bei Frost ein. Keine Akkus.

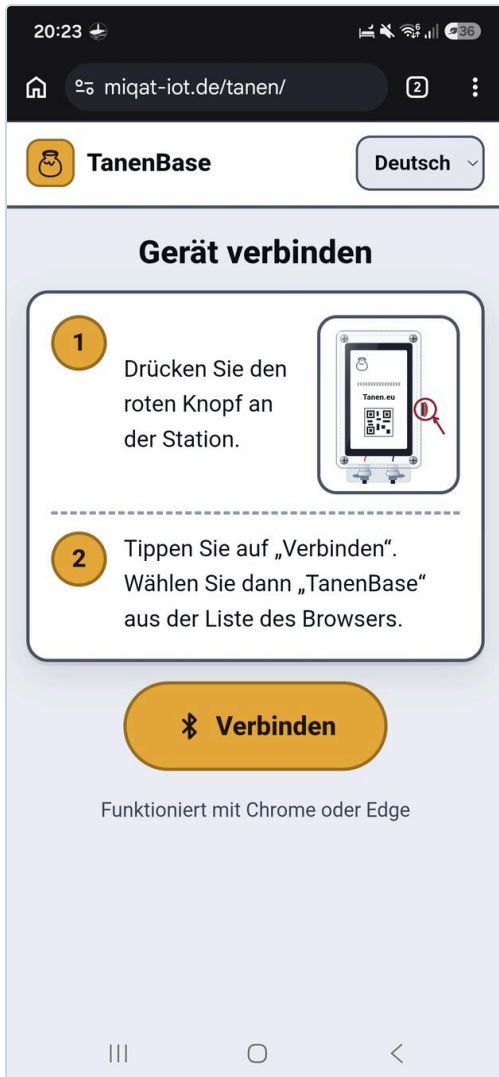
3.3 Die Bedienseite öffnen

Öffnen Sie in **Chrome** oder **Edge**:

👉 <http://tanen.eu/setup>

Alternativ: **QR-Code auf dem Aufkleber scannen** — der führt zur selben Seite.

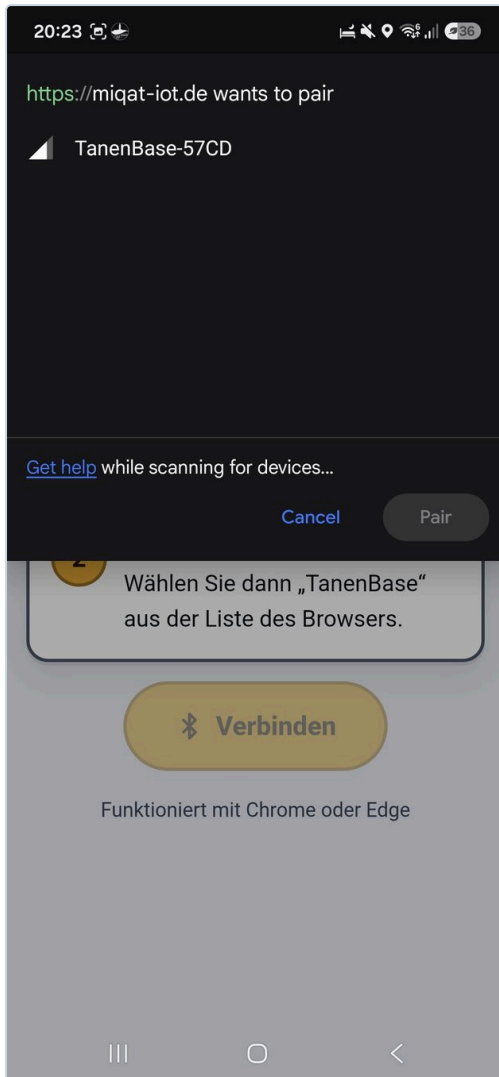
Sie brauchen **keine App** und müssen **nichts installieren**. Die Seite läuft im Browser.



[Bild 7: Startseite „Gerät verbinden“] — Oben rechts stellen Sie die **Sprache** um (Deutsch / English / عربي). In der Mitte stehen die beiden Schritte, unten der große gelbe Knopf „**Verbinden**“.

3.4 Verbinden

1. **Drücken Sie den roten Knopf** an der Station — **kurz drücken und wieder loslassen**. Nicht gedrückt halten.
 - Die Station ist jetzt **3 Minuten lang** im Einrichtungs-Modus.
 - Bei durchsichtigem Deckel sehen Sie eine **kleine Leuchtdiode**, die währenddessen leuchtet.
 - **Tut sich nichts?** Dann war die Station in genau diesem Moment gerade wach und hat den Druck nicht mitbekommen — das passiert selten (etwa bei jedem 500. Mal). **Einfach noch einmal kurz drücken**.
2. Tippen Sie auf der Webseite auf „**Verbinden**“.
3. Der Browser öffnet eine Liste. Wählen Sie darin den Eintrag „**TanenBase-XXXX**“ (die vier Zeichen sind Ihre Gerätenummer).
4. Tippen Sie auf „**Koppeln**“ bzw. „**Pair**“.

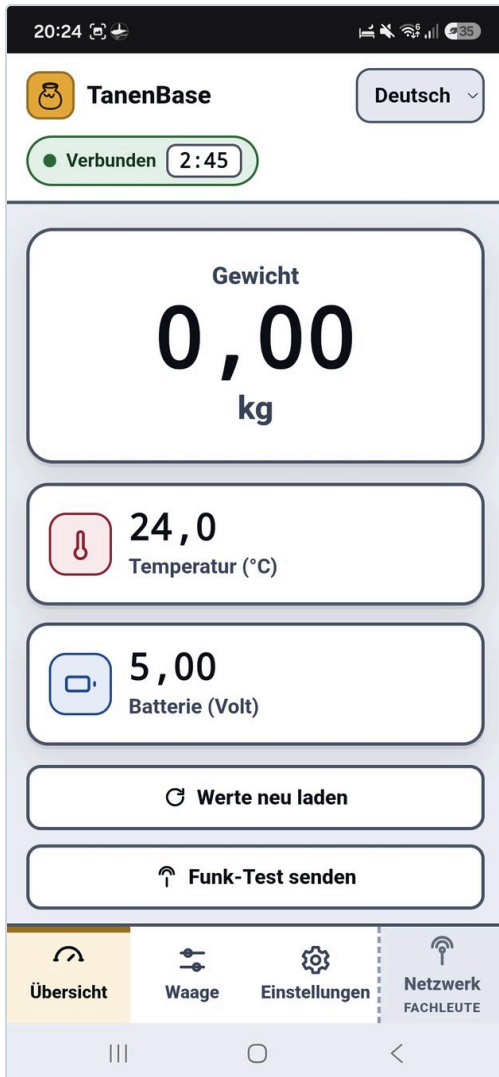


[Bild 8: Der Browser fragt nach dem Gerät] — Hier erscheint „TanenBase-57CD“. Antippen, dann rechts unten auf „Pair“.

⚠️ **Erscheint kein Gerät?** Dann ist der Einrichtungs-Modus abgelaufen. Drücken Sie den roten Knopf einfach noch einmal und tippen Sie erneut auf „Verbinden“.

3.5 Die Übersicht verstehen

Nach dem Verbinden landen Sie auf der **Übersicht**.



[Bild 9: Die Übersicht]

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Grüne Blase „Verbunden“ mit Countdown (z. B. 2:45)	Die Verbindung steht. Der Countdown zeigt, wie lange der Einrichtungs-Modus noch läuft.
Große Zahl „Gewicht ... kg“	Das aktuelle Gewicht, live. Aktualisiert sich alle paar Sekunden.
Temperatur (°C)	Was der Fühler gerade misst.
Batterie (Volt)	Spannung aller drei Zellen zusammen. Frisch $\approx 5,0$ V. Ab unter $3,6$ V sollten Sie wechseln.
„Werte neu laden“	Fragt alle Werte sofort neu ab.
„Funk-Test senden“	Schickt einmalig ein Testsignal ins Funknetz. Damit prüfen Sie, ob am Standort Empfang ist.

Ganz unten sind die **vier Reiter**:

- **Übersicht** — die Live-Werte (diese Seite)
- **Waage** — hier kalibrieren Sie (Kapitel 4)

- **Einstellungen** — Zeiten und Alarm-Grenzen
- **Netzwerk** — ⚠ nur für Fachleute. Hier ändern Sie nichts.

3.6 Zeiten und Alarm-Grenzen einstellen

Gehen Sie auf den Reiter „Einstellungen“.



[Bild 10: Zeiten & Alarm]

Feld	Was es bedeutet	Empfehlung
Senden alle (Minuten)	Wie oft die Station funkt.	240 (alle 4 Stunden). Häufiger senden verkürzt die Batterielaufzeit.
Messen alle (Minuten)	Wie oft die Station intern misst.	5 bis 15
Alarm-Grenze Gewicht (kg)	Ändert sich das Gewicht plötzlich stärker, meldet sich die Station sofort — auch außerhalb der normalen Sendezeit.	2,0 kg (erkennt Schwarm, Diebstahl, Umsturz)

Feld	Was es bedeutet	Empfehlung
Alarm-Grenze Temperatur (°C)	Dasselbe für die Temperatur.	5,0 °C

Tippen Sie danach auf den grünen Knopf „Einstellungen speichern“. Es erscheint kurz die Meldung „Gespeichert“.

The screenshot shows the TanenBase mobile app interface. At the top, there's a status bar with the time 20:25 and battery level 85%. Below the status bar, the app logo 'TanenBase' is on the left, and a language selector 'Deutsch' is on the right. A green status bar indicates 'Verbunden 1:11'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Alarm-Grenzen', has a warning icon and explains that the station will report when a value changes more than set. It contains two input fields: 'Gewicht (kg)' with the value '2.0' and 'Temperatur (°C)' with the value '5.0'. Below these is a green button with a checkmark and the text 'Einstellungen speichern'. The second section, 'Einrichtung beenden', has a red border and explains that the station will restart and Bluetooth will be turned off. It contains two buttons: 'Verbindung trennen' and 'Einrichtung beenden'. At the bottom, there's a navigation bar with four icons: 'Übersicht', 'Waage', 'Einstellungen' (highlighted), and 'Netzwerk FACHLEUTE'.

[Bild 11: Alarm-Grenzen und „Einrichtung beenden“]

3.7 Einrichtung beenden

Erst kalibrieren (Kapitel 4), dann beenden!

Wenn alles erledigt ist:

1. Reiter „Einstellungen“ → ganz nach unten scrollen.
2. Auf den roten Knopf „Einrichtung beenden“ tippen.
3. Die Station startet neu, schaltet Bluetooth ab und geht in den normalen Betrieb.

Jetzt können Sie den Deckel festschrauben.

 Der Einrichtungs-Modus endet auch **von selbst nach 3 Minuten**. Es geht nichts verloren — alles Gespeicherte bleibt gespeichert. Sie kommen jederzeit wieder hinein: roter Knopf, „Verbinden“.

4. Kalibrierung der Waage

Kalibrieren heißt: der Waage beibringen, was ein Kilogramm ist. Das machen Sie einmal beim Aufbau — und danach nur noch selten.

4.1 Wann Sie kalibrieren müssen

- ☒ Beim **ersten Aufbau** — immer
- ☒ Nach jeder **mechanischen Änderung** (Schrauben gelöst, Zelle getauscht, Gestell umgebaut, Waage umgestellt)
- ☒ Einmal im Jahr zur Kontrolle, z. B. im Frühjahr
- ☒ **Nicht** nötig nach einem Batteriewechsel — die Werte bleiben gespeichert

4.2 Vorher lesen — drei Tipps, die den Unterschied machen

Tipp 1 — Erst fertig aufbauen, dann kalibrieren. Die Waage muss an ihrem **endgültigen Platz** stehen, ausgerichtet und festgeschraubt. Kalibrieren Sie nie auf der Werkbank.

Tipp 2 — Kalibrieren Sie bei „normaler“ Temperatur, im Schatten. Die Station merkt sich beim Nullsetzen, wie warm es gerade war, und benutzt das als Bezugspunkt für ihre Temperaturkorrektur. Kalibrieren Sie deshalb **nicht** in der prallen Mittagssonne und nicht im Frost, sondern bei einer Temperatur, wie sie am Stand üblich ist. Morgens oder am frühen Abend ist ideal.

Tipp 3 — Kennen Sie Ihr Referenzgewicht wirklich? „So ungefähr 10 Kilo“ reicht nicht. Wiegen Sie Kanister oder Stein vorher auf einer Personen- oder Kofferwaage ab. Ein 10-Liter-Kanister **randvoll mit Wasser** wiegt 10,0 kg — das ist die einfachste zuverlässige Lösung.

4.3 Vorbereitung

1. Roten Knopf drücken, auf <http://tanen.eu/setup> verbinden (Kapitel 3.4).
2. Auf den Reiter „**Waage**“ tippen.

Sie sehen jetzt den Ablauf in **drei Schritten** — oben zeigen die Kreise 1 – 2 – 3, wo Sie gerade sind.

4.4 Schritt 1: Nullpunkt setzen (Tarieren)



[Bild 12: „Schritt 1: Waage leer räumen“]

Zuerst entscheiden Sie, was Sie messen wollen:

Variante	Was Sie tun	Was die Waage später anzeigt
A — Gesamtgewicht ★ empfohlen	Plattform komplett leer räumen (auch den Stock herunternehmen)	Das gesamte Gewicht: Beute + Waben + Bienen + Honig
B — Nur der Zuwachs	Die leere Beute stehen lassen und darauf tarieren	Nur das, was dazukommt — also im Wesentlichen der Honig

Wir empfehlen **Variante A**. Das Gesamtgewicht ist die aussagekräftigere Zahl, und Auswertepattformen wie BEEP oder beelogger erwarten sie so.

So geht es:

1. Räumen Sie die Plattform entsprechend Ihrer Wahl leer.
2. **Nichts anfassen, nicht anlehnen, nicht abstützen.**
3. Warten Sie ein paar Sekunden, bis der Wert in der Übersicht ruhig steht.

4. Tippen Sie auf den gelben Knopf „Auf Null setzen“.
5. Kurz erscheint „Gespeichert“. Die Anzeige springt weiter zu Schritt 2.

Kontrolle: Wechseln Sie kurz auf „Übersicht“. Dort muss jetzt **0,00 kg** stehen (Abweichungen von ein paar Gramm sind normal).

4.5 Schritt 2: Bekanntes Gewicht auflegen

The screenshot shows the TanenBase mobile application interface. At the top, the status bar displays the time 20:24, signal strength, and battery level at 35%. The app header includes the TanenBase logo, a language selector set to 'Deutsch', and a connection status 'Verbunden' with a timer at '2:02'. The main content area is titled 'Schritt 2: Bekanntes Gewicht auflegen' (Step 2: Place known weight) and features a scale icon. Below the title, instructions read: 'Legen Sie etwas auf die Waage, dessen Gewicht Sie genau kennen. Tragen Sie das Gewicht ein.' (Place something on the scale whose weight you know exactly. Enter the weight). A label 'Gewicht in Kilogramm' (Weight in kilograms) is positioned above a text input field containing the example 'z. B. 10.00'. Below the input field are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Jetzt einstellen' (Set now). The bottom navigation bar contains four icons: 'Übersicht' (Overview), 'Waage' (Scale, which is highlighted), 'Einstellungen' (Settings), and 'Netzwerk FACHLEUTE' (Network Specialists).

[Bild 13: „Schritt 2: Bekanntes Gewicht auflegen“]

1. Legen Sie Ihr Referenzgewicht **mittig auf die Plattform** — den vollen Wasserkarister, einen abgewogenen Betonstein, Hantelscheiben.



[Bild 14: Referenzgewicht auf der Plattform] — Hier wurde ein abgewogener Betonstein verwendet.

2. Warten Sie 5–10 Sekunden, bis sich nichts mehr bewegt.
3. Tragen Sie im Feld „Gewicht in Kilogramm“ den **genauen** Wert ein.
 - Mit **Punkt**, nicht mit Komma: **10.00**
 - Beispiel: 10 Liter Wasser → **10.00** ; abgewogener Stein 12,4 kg → **12.40**
4. Tippen Sie auf den grünen Knopf „Jetzt einstellen“.

⚠ Erscheint „Bitte zuerst das Gewicht eintragen“, ist das Feld noch leer.

4.6 Schritt 3: Bestätigung

Es erscheint der grüne Haken und der Text:

„Fertig! Die Waage ist eingestellt.“

Darunter stehen zwei Zahlen:

- **Null-Punkt** — der gespeicherte Nullwert
- **Umrechnung** — der ermittelte Umrechnungsfaktor

Notieren Sie sich beide Zahlen oder machen Sie einen Screenshot. Wenn später etwas seltsam aussieht, kann Ihr Betreuer damit sofort etwas anfangen.

4.7 Jetzt gegenprüfen — bitte nicht überspringen

1. Wechseln Sie auf „Übersicht“.
2. Das Referenzgewicht liegt noch drauf → es muss **Ihr eingetragener Wert** stehen (z. B. 10,00 kg).
3. **Gewicht herunternehmen** → die Anzeige muss auf **0,00 kg** zurückgehen.
4. **Wieder drauflegen** → wieder der richtige Wert.
5. Legen Sie das Gewicht einmal **an den Rand** der Plattform statt in die Mitte → der Wert muss **fast gleich** bleiben.
 - Weicht er deutlich ab, sitzt die Wägezelle schief oder nicht fest genug. Zurück zu Kapitel 2.3.

Alles gut? Dann Stock wieder aufsetzen, auf „**Einstellungen**“ gehen und „**Einrichtung beenden**“ tippen. Deckel zuschrauben. Fertig.

💡 Wenn Sie nach **Variante A** tariert haben, zeigt die Waage jetzt das Gesamtgewicht Ihres Stocks. Notieren Sie diesen Startwert in Ihrem Stockbuch.

5. Fehlerbehebung & Pflege

5.1 Probleme beim Verbinden

Problem	Ursache & Lösung
„Dieser Browser kann kein Bluetooth“	Sie benutzen Safari, Firefox oder ein iPhone. → Chrome oder Edge auf Android/Laptop verwenden.
Nach „Verbinden“ erscheint keine Liste	Bluetooth am Handy aus. → Einschalten. Auf Android zusätzlich den Standort einschalten.
Liste ist leer / kein „TanenBase“	Der Einrichtungs-Modus (3 Minuten) ist abgelaufen. → Roten Knopf erneut kurz drücken , dann sofort wieder „Verbinden“.
Weiterhin nichts	Batterie leer oder Schalter auf OFF. → Deckel öffnen, Schalter auf ON , Batterie prüfen.
Verbindung bricht ab	Zu weit weg. → Näher als 5 Meter an die Station gehen.
Nach 3 Minuten ist alles weg	Das ist normal . Die Station spart Strom. Roter Knopf → neu verbinden.

5.2 Probleme mit dem Gewicht

Problem	Ursache & Lösung
Wert springt wild hin und her	Etwas berührt die obere Platte: Gras, Stein, Kabel, Nachbarbeute, Spanngurt. → Spalt rundum freimachen (Regel 3).
Anzeige immer 0,00 kg, egal was drauf liegt	Kabel der Wägezelle sitzt nicht fest in der Klemme. → Deckel öffnen, grüne Klemme prüfen.
Wert ist negativ	Beim Nullsetzen lag noch etwas auf der Waage, das jetzt fehlt. → Neu tarieren (Kapitel 4.4).
Wert wandert über den Tag um mehrere hundert Gramm	Sonne auf Plattform oder Wägezelle — oder der Temperaturfühler liegt nicht mehr an der Zelle an. → Fühler prüfen und neu befestigen (Kapitel 2.4), Waage beschatten.
Wert ist konstant zu hoch oder zu niedrig	Nullpunkt hat sich verschoben (Waage umgestellt, Boden gesackt). → Neu tarieren.
Wert ändert sich, je nachdem wo das Gewicht liegt	Wägezelle nicht fest oder verkantet. → Alle Schrauben nachziehen, mit der Wasserwaage neu ausrichten.
Plötzlich +200 g nach Regen	Das ist echt — Holz und Beute saugen Wasser. Nach ein bis zwei trockenen Tagen ist es wieder weg.

5.3 Probleme mit Temperatur, Batterie und Funk

Problem	Ursache & Lösung
Temperatur zeigt „--“ oder unsinnige Werte	Fühlerkabel lose oder gebrochen. → Blaue Klemme im Gehäuse prüfen (Bild 2). Bei Bruch Fühler tauschen. Die Waage wiegt weiter — nur ohne Temperaturkorrektur.
Temperatur viel höher als die Luft	Fühler liegt in der Sonne. → In den Schatten unter die Plattform verlegen.
Batterie unter 3,6 V	Zellen am Ende. → Alle drei gegen neue AA-Lithiumzellen tauschen. Die Kalibrierung bleibt erhalten.
Batterie neu, aber Anzeige niedrig	Eine Zelle sitzt falsch herum oder hat schlechten Kontakt. → Alle drei prüfen, Kontakte säubern. Alte und neue Zellen nie mischen.
Keine Daten kommen an	Kein Funkempfang am Standort. → Über „Funk-Test senden“ prüfen; Gehäuse höher setzen, Metall über der Antenne entfernen, ggf. Betreuer wegen Gateway-Abdeckung fragen.
Daten kommen an, aber nicht bei BEEP / beelogger	Gerät ist auf der Plattform nicht korrekt eingetragen. → Kapitel 6.

 **Niemals selbst tun:** Batterie laden, USB anschließen, im Reiter „Netzwerk“ Zahlen ändern. Bei Funkproblemen wenden Sie sich an die Person, die Ihre Station eingerichtet hat.

5.4 Pflege — was Sie wann tun sollten

Bei jedem Besuch am Stand (30 Sekunden)

- Einmal rundherum schauen: Berührt etwas die obere Platte?
- Gras und Laub unter und neben der Plattform entfernen.

Im Frühjahr

- Alle Schrauben an Gestell und Wägezelle nachziehen.
- Kabel und Kabelverschraubungen auf Marderbisse und Risse prüfen.
- Ameisennester und Propolis aus dem Spalt entfernen.
- Waage mit der Wasserwaage nachprüfen — der Boden arbeitet über den Winter.
- **Batteriespannung ablesen** (roter Knopf → Übersicht).
- Kalibrierung mit dem Referenzgewicht gegenprüfen (Kapitel 4.7).

Im Herbst

- Deckelschrauben und Dichtung prüfen.
- Freien Spalt sicherstellen — sonst friert die Plattform im Winter am Boden fest, und die Werte sind unbrauchbar.
- Bei viel Schnee: Schnee vorsichtig **abfegen**, nicht abkratzen.

Beim Umstellen der Waage

- Nach jedem Standortwechsel: **neu ausrichten und neu tarieren.**

Was Sie nie tun sollten

- Auf die Plattform steigen
 - Mit dem Hochdruckreiniger reinigen
 - Den Stock ruckartig auf die Plattform fallen lassen
 - Das Kabel der Wägezelle als Griff benutzen
-

6. Anbindung an eine Auswerteplattform (optional)

Ihre Station schickt ihre Werte über das Funknetz **TTN (The Things Network)**. Von dort können sie an eine kostenlose Auswerteplattform weitergereicht werden, die daraus Diagramme macht und die Messreihen aufbewahrt. Zwei Plattformen werden unterstützt:

Plattform	Was sie ist
BEEP (beep.nl)	Offene Plattform aus den Niederlanden mit Diagrammen und digitalem Stockbuch. Im Feld erprobt.
beelogger (beelogger.de)	Offenes deutschsprachiges Projekt rund um Stockwaagen; sein Community-Server nimmt dieselben Werte entgegen. Im Feld erprobt.

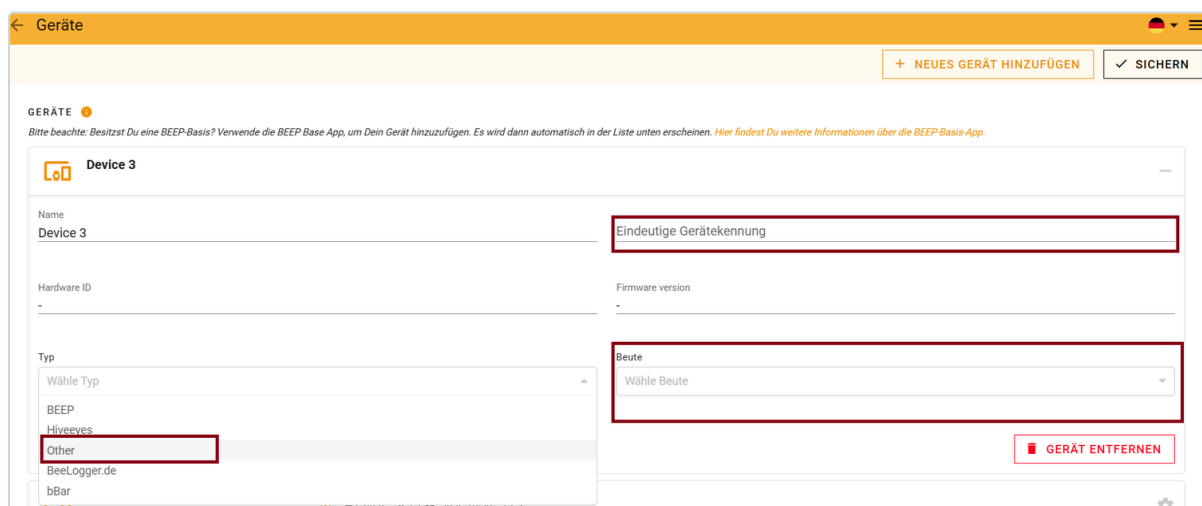
Sie müssen sich **nicht** entscheiden: Es ist derselbe Funkspruch, und die Umsetzung in TTN liefert beide Formate gleichzeitig. Sie können also eine Plattform nutzen oder beide.

i Voraussetzung: Ihre Station muss bereits im Funknetz **TTN (The Things Network)** angemeldet sein und in Reichweite eines Gateways stehen. Das richtet in der Regel die Person ein, von der Sie die Station bekommen haben. Nur der letzte Schritt — das Gerät bei der Plattform eintragen — ist Ihre Aufgabe.

6.1 Was Sie brauchen

- Ein kostenloses Konto bei der Plattform Ihrer Wahl — **beep.nl** oder **beelogger.de**
- Ihre **Gerätenummer (DevEUI)** — sie steht auf dem **Aufkleber am Gehäuse** (siehe Bild 1, z. B. EA5B1435F...)

6.2 Gerät bei BEEP eintragen



[Bild 15: Die Seite „Geräte“ bei BEEP] — Die drei dunkelrot umrandeten Felder sind die entscheidenden.

1. Bei **beep.nl** anmelden.
2. Im Menü auf „**Geräte**“ gehen.
3. Oben rechts auf „+ **NEUES GERÄT HINZUFÜGEN**“ klicken.

4. Die Felder ausfüllen:

Feld	Was eintragen
Name	Ein Name Ihrer Wahl, z. B. „Waage Streuobstwiese“
Eindeutige Gerätekenung	Ihre DevEUI vom Aufkleber — genau so, ohne Leerzeichen
Typ	Aus der Liste „Other“ auswählen
Beute	Den Bienenstock auswählen, auf dem die Waage steht
Hardware ID / Firmware version	Leer lassen — füllt sich später von selbst

5. Oben rechts auf „✓ SICHERN“ klicken.

Beim nächsten Funkspruch Ihrer Station erscheinen die Werte in BEEP. Das kann je nach Einstellung **bis zu vier Stunden** dauern. Wenn Sie nicht warten wollen: roter Knopf → „**Funk-Test senden**“.

6.3 Werte an beelogger schicken

Wenn Sie lieber den **beelogger-Community-Server** nutzen — oder zusätzlich zu BEEP:

1. Auf **beelogger.de** ein Konto anlegen und die Waage dort als Station eintragen. Halten Sie auch hier die **DevEUI vom Aufkleber** bereit.
2. Der Weg von TTN zum Community-Server wird **einmalig in TTN eingerichtet** — das macht die Person, die Ihre Station betreut, nach der Anleitung von beelogger. Für Sie ändert sich an der Waage nichts.
3. Danach erscheinen Gewicht, Temperatur und Batteriespannung dort genauso wie bei BEEP — beim nächsten Funkspruch, spätestens nach ein paar Stunden.

i Die Werte heißen bei beelogger **Gewicht**, **TempOut** und **VBatt**. Das ist derselbe Messwert wie bei BEEP, nur anders benannt.

🔧 Für Fachleute: Ein einziger Webhook reicht für alle Waagen einer TTN-Anwendung:
`https://community.beelogger.de/<benutzername>/{/devID}/beelogger_log.php?Passwort=<passwort>&LORA=1 {/devID}` setzt TTN bei jedem Funkspruch selbst ein — die Geräte müssen in TTN deshalb `beelogger1`, `beelogger2`, ... heißen, passend zu den Stationen auf dem Community-Server. Das Passwort ist für alle Waagen dasselbe; genau deshalb genügt der eine Webhook. `LORA=1` sagt dem Server, dass der Wert über LoRaWAN kommt.

6.4 Wenn keine Daten ankommen

- Steht die **DevEUI exakt richtig** im Feld „Eindeutige Gerätekenung“ (bei beelogger: in den Stationsdaten)?
- Ist bei BEEP unter **Typ** wirklich „**Other**“ ausgewählt?
- Ist eine **Beute** zugeordnet?
- Kommt am Standort überhaupt Funk an? → „**Funk-Test senden**“ und Betreuer fragen.

- Kommen die Werte in **TTN** an, aber auf der Plattform nicht? Dann liegt es an der Weiterleitung, nicht an der Waage → Betreuer fragen.

🔧 **Für Fachleute:** In TTN wird als Uplink-Formatter `ttndecoder/tanen-decoder.js` eingetragen. Er entschlüsselt den 8-Byte-Rahmen einmal und gibt beide Namenssätze zugleich aus — `weight_kg / t / bv` für BEEP, `Gewicht / TempOut / VBatt` für beellogger; jede Plattform speichert, was sie kennt. Der BEEP-Webhook muss die Gerätemummer zusätzlich explizit in der URL mitführen, sonst verwirft BEEP die Daten stillschweigend:
`https://api.beep.nl/api/lorasensors?key=<DevEUI>`

6.5 Weiterführende Hilfe

- BEEP-Anleitung zum Verbinden: beepsupport.freshdesk.com — Connect to BEEP webapp
 - BEEP-Plattform: beep.nl
 - beellogger-Projekt und Community-Server: beellogger.de
-

Kurzanleitung zum Ausdrucken

Waage aufstellen

1. Fester, ebener Untergrund (Betonplatten)
2. Mit der Wasserwaage in **beide** Richtungen ausrichten
3. Spalt rundum freihalten — **nichts darf die obere Platte berühren**
4. Temperaturfühler an die Wägezelle, Kabel mit Tropfschlaufe nach unten
5. Stock mittig aufsetzen

Einrichten & kalibrieren

1. Roten Knopf **kurz drücken** (3 Minuten Zeit)
2. In Chrome/Edge <http://tanen.eu/setup> öffnen → „Verbinden“ → „TanenBase-XXXX“ → „Pair“
3. Reiter „**Waage**“ → Plattform leer → „**Auf Null setzen**“
4. Bekanntes Gewicht auflegen → Wert eintragen (**10.00**) → „**Jetzt einstellen**“
5. Gegenprüfen: Gewicht herunternehmen → 0,00 kg
6. Reiter „**Einstellungen**“ → Zeiten prüfen → „**Einstellungen speichern**“
7. „**Einrichtung beenden**“ → Deckel zuschrauben

Im Zweifel: Roter Knopf, verbinden, Werte anschauen. Kaputtmachen können Sie dabei nichts.